

BIO-G — REGLAS DE ESCALA, PRECISIÓN Y HARDWARE

1 Principio Rector

Bio-G es un solo sistema de inteligencia biológica.

La biología, los perfiles y las reglas **NO cambian** entre versiones.

Lo que cambia es:

- la **profundidad de análisis**
- la **precisión de las alertas**
- la **escala recomendada de uso**

Estas diferencias dependen **exclusivamente** del **nivel de hardware y del plan activo**.

2 Niveles Bio-G (visión general)

Bio-G se ofrece en **tres niveles de experiencia**, no en tres softwares distintos:

- **BIO-G BÁSICO**
- **BIO-G PRO**
- **BIO-G PLUS**

Todos comparten:

- el mismo motor biológico
 - los mismos perfiles universales
 - el mismo lenguaje agronómico humano
-

3 Regla de Escala (clave del sistema)

Bio-G **NO** promete control absoluto sin respaldo físico.

Por lo tanto:

La escala máxima recomendada (hectáreas) está directamente ligada al hardware activo.

Bio-G:

- **calcula**
- **sugiere**
- **advierte**

pero **NO bloquea** al usuario.

4 BIO-G BÁSICO — Regla de Escala

- No define un límite explícito de hectáreas.
- Opera con:
 - modelos climáticos
 - reglas universales
 - alertas conservadoras.
- Está diseñado para:
 - comprensión general del cultivo
 - monitoreo inicial
 - decisiones de bajo riesgo.

 Bio-G Básico **NO** asume homogeneidad total del terreno

 Bio-G Básico **NO** garantiza precisión fina a gran escala.

5 BIO-G PRO — Regla de Escala

- Introduce el concepto de **escala recomendada**.
- Bio-G:
 - evalúa cobertura aproximada
 - considera homogeneidad del lote
 - sugiere un rango seguro de hectáreas.
- Diseñado para:
 - producción comercial
 - campo abierto
 - huertas medianas.

 La recomendación es **orientativa**, no restrictiva.

 Bio-G PRO **alerta** cuando la escala supera la capacidad del sistema.

6 BIO-G PLUS — Regla de Escala Avanzada

En BIO-G PLUS, Bio-G **interpreta la infraestructura**, no solo el cultivo.

Bio-G PLUS:

- calcula una **escala máxima recomendada**
- basada en:
 - número de sensores
 - distribución espacial
 - variabilidad del terreno
 - historial de datos.

 La escala recomendada:

- es **dinámica**

- se ajusta con el tiempo
 - refleja la **confianza real del sistema**.
-

7 Comunicación al Usuario (Regla UX)

Bio-G **SIEMPRE** comunica la escala en lenguaje humano, por ejemplo:

- “Tu configuración es ideal hasta ~15 ha.”
- “Estás dentro del rango óptimo de monitoreo.”
- “Para mayor precisión en esta superficie, se recomienda ampliar el hardware.”

- ✗ Nunca se usan mensajes técnicos o alarmistas.
 - ✗ Nunca se bloquea al usuario por exceder la escala.
-

8 Principio de Honestidad Operativa

Bio-G **NO** oculta incertidumbre.

Si la superficie sembrada:

- excede la escala recomendada
- o supera la cobertura física

Bio-G lo comunica como:

una disminución de confianza, no como un error.

9 Regla de Evolución

La escala recomendada:

- puede **aumentar** con más hardware
- puede **disminuir** si el sistema detecta alta variabilidad

- nunca es fija
 - siempre es revisable.
-

10 Cierre Estratégico

Bio-G no vende sensores.

Bio-G vende decisiones confiables respaldadas por infraestructura real.

Este principio rige:

- el diseño del producto
 - la estrategia de precios
 - la comunicación comercial
 - la evolución del sistema.
-

✓ ESTADO DEL APARTADO

- ✓ Compatible con todo lo construido hasta ahora
 - ✓ Alineado con BIO-G BÁSICO / PRO / PLUS
 - ✓ Evita el riesgo “bueno en todo, excelente en nada”
 - ✓ Escalable a futuro sin romper el core
-

Si quieres, el siguiente paso natural es:

-  integrar este apartado con los **principios Bio-G**
-  definir **qué métricas se muestran al usuario por nivel**
-  escribir el **manifiesto Bio-G** (1 página potente)

Dime qué sigue y lo bajamos a documento maestro.